

Praktikum 8 - Testen

Aufgabe 1 (Testprozess durchführen und Testplan erstellen)

Führen Sie einen Testprozess für Ihr Projekt durch und erstellen Sie zu diesem Zweck einen Testplan. Dieser enthält eine Reihe von Testfällen - definieren Sie für Ihr Projekt **mindestens 5 Testfälle**. Den Aufbau von Testplan und Testfällen finden Sie in den Vorlesungsfolien ("VL108_Testen"). Der Projektleiter verantwortet die Abnahme des Testplans. Sie können sich für die Erstellung der Testfälle orientieren an:

- Ihrer Implementierung (Quelltext)
- Tickets im Redmine-Projekt
- Anforderungen, Anwendungsfällen sowie Abnahmekriterien in der Softwareanforderungsspezifikation



Zu Tun: Erstellen Sie für jeden Testfall ein Ticket in Ihrem Redmine-Projekt mit dem Tracker "Test (test)".



Dateien ablegen: Speichern Sie Ihren Testplan (sowie ggf. auch die Testfälle) im Redmine-Projekt unter "Dokumente" ab sowie im ILIAS-Projektordner.

Aufgabe 2 (Exploratives Testen)

Bitten Sie mindestens eine beliebige Person, die nicht Teil Ihres Projekt-Teams ist, Ihre Software explorativ zu testen. Das bedeutet, dass diese Person mit Ihrer Software beliebig verfahren soll, Verschiedenes ausprobieren, bewusst fehlerhafte Eingaben macht sowie gezielt einen Fehler oder Absturz provozieren versucht.



Zu Tun: Übernehmen Sie die Erkenntnisse des Explorativen Testens mit in Ihrem Testbericht (siehe Aufgabe 3) und legen Sie ggf. zusätzliche *Defect*-Tickets in Redmine an.

Aufgabe 3 (Testplan ausführen und Testbericht schreiben)

Führen Sie nun den Testplan und dessen Testfälle aus (ändern Sie jeweils wieder den Ticket-Status und buchen Sie Ihre Zeitaufwände dazu). Erstellen Sie dann einen Testbericht ("Defect Report") mit Testfall-Ergebnissen als Auswertung. Den Aufbau von Testbericht und Testfall-Ergebnissen finden Sie auch in den Vorlesungsfolien ("VL108_Testen").

- ✓ Gerne können Sie hierzu Kommilitonen aus anderen Projekten bitten, Ihre Testfälle durchzuführen und Ihnen Testfall-Ergebnisse zu liefern!

- ✓ Falls Ihr Testbericht als Fazit eine positive Gesamtbewertung beinhaltet und eine Freigabe empfohlen werden kann, Herzlichen Glückwunsch! 😊

 **Zu Tun:** Falls Ihr Testbericht Testfall-Ergebnisse enthält, die "Nicht OK" lauten, legen Sie zu diesen jeweils ein neues Ticket mit dem Tracker "Fehler (Defect)" an. Geben Sie dazu die folgenden Hinweise an:

- Testfall-Nummer (wo der Fehler auftrat)
- Worin der Fehler besteht
- Falls möglich: Vermutung zur Ursache des Fehlers
- Falls möglich: Wie eine Korrektur aussehen könnte
 - ✓ In diesem Fall können Sie optional ein weiteres Ticket mit Tracker "Korrektur (Patch)" anlegen und dies über "Zugehörige Tickets" mit diesem *Defect*-Ticket verknüpfen

 **Dateien ablegen:** Speichern Sie Ihren Testbericht (sowie ggf. auch die Testfall-Ergebnisse) im Redmine-Projekt unter "Dokumente" ab sowie im ILIAS-Projektordner.

Aufgabe 4 (Korrektur-Version "Patch" erzeugen)

Zum jetzigen Zeitpunkt sollten sich in Ihrem Redmine-Projekt einige Tickets mit Tracker "Fehler (Defect)" sowie eventuell auch "Korrektur (Patch)" befinden.

- x Falls nicht:
(Sie haben entweder gut implementiert oder schlecht getestet 😊)
 - ➔ Implementieren Sie bewusst (😊) einen Semantikfehler in die Software und erstellen einen Testfall dazu. Eine andere Person aus dem Projekt-Team soll diesen Fehler über den Testfall finden und dann ein entsprechendes *Defect*-Ticket anlegen.

Überarbeiten Sie nun Ihr Projekt, indem Sie die Fehler korrigieren ("patchen").

- ➔ Legen Sie dazu im Redmine-Projekt unter "Konfiguration" -> "Versionen" eine neue Version an (z.B. "1.1 Patch").
- ➔ Ordnen Sie dann einige ausgewählte Tickets mit Tracker "Defect" sowie "Patch" dieser neuen Version zu.
- ➔ Bearbeiten Sie dann die Tickets wie gewohnt und versuchen Sie, die Fehler in der Software zu korrigieren. Danach können Sie den Ticket-Status auf "Erledigt" wechseln.

 **Dateien ablegen:** Laden Sie die neuen Projekt-Dateien (Quelltexte) im Redmine-Projekt unter "Dateien" hoch und ordnen Sie diese dort der neuen Version zu.

- ✓ Damit hat Ihr Projekt einen neuen Reifegrad ("Beta-Release") erreicht und ist (wenn alles geklappt hat) stabiler als vorher. Prima!